

中山大学本科生第一次过程考试

考试科目:《热学》(A 卷)

学年学期: 2021-2022 学年第 1 学期

姓 名: _____

学 院/系: 物理学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 20 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

以下为试题区域,共 3 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

一、简答题(共 2 小题,每小题分值不等,共 50 分)

提示 答案是老师的答案,放心食用

1. (20 分) 简述焦耳-汤姆逊绝热节流效应是否是一个准静态过程? 节流前后焓值如何变化? 根据这一特点,理想气体经过绝热节流效应后温度是增加、减小还是不变? 以及内能是否改变?

解析 焦耳汤姆逊绝热节流效应是一个非准静态绝热过程 (5 分)

节流前后的焓值不变 $\Delta H = 0$ (5 分)。

对于理想气体

$$\Delta H = \Delta(U + pV) = \Delta U + \Delta(pV) = C_v \Delta T + \nu R \Delta T = C_p \Delta T = 0,$$

$$C_p > 0, \Delta T = 0$$

则温度不改变 (5 分),

理想气体内能只与温度有关,内能也不变 (5 分)

2. (30 分) 在下列 $p-V$ 图等温线上标出临界点 (4 分)、气液共存 (4 分)、三相共存 (4 分)、气固共存 (4 分) 区域。在 $p-T$ 图上标出临界点 (4 分) 和三相点 (4 分)。理想气体物态方程不能描述相变,而范德瓦尔斯方程则可以,为什么 (6 分)? (图参考课本)